EXERCICE 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ (ou l'ensemble de définition à déterminer) :

$$(E_1):\ 6x^2-7x-3=0 \qquad (E_2):\ x^4-4x^2+3=0 \qquad (E_3):\ \left(e^{x+1}\right)^2=e^x$$

$$(I_1):\ -5x^2+x-4<0 \qquad (I_2):\ e^{x^2-3x+5}-e<0 \qquad (I_3):\ \frac{2x-1}{3-2x}\leq\frac{2x+1}{x+2}$$

$$(E_4):\ \frac{3x+1}{-8x^2-10x+3}+\frac{x+2}{-4x^2+5x-1}=\frac{x+6}{2x^2+x-3}$$

$$(I_4):\ 1-\frac{8x^2+4x-3}{2x^2-x-1}\geq\frac{2x-1}{2x+1}-\frac{3x-2}{x-1}$$